Algoritmos e Lógica de Programação — Entrega 1

Aplicação das Estruturas Sequencial, de Decisão e de Repetição

Projeto:	Sistema Desktop para Gestão de Assinaturas de Jogos Educacionais — Messier Data & Creative
Disciplina:	Algoritmos e Lógica de Programação
Entrega:	Entrega 1 — Prazo: 06/04/2026
Curso:	Análise e Desenvolvimento de Sistemas — 1º Semestre 2026
Prof. Orientadora:	Professora Lucy Mari
Integrantes:	João Pedro Teixeira dos Santos Raphael Carmo Mendes Daniel Bandini Grande Kauê Yudi Maeda Rodrigues Guilherme Koide Rangel

1. Introdução

Este documento apresenta a aplicação das estruturas básicas de algoritmos no projeto interdisciplinar. O sistema escolhido pelo grupo é um aplicativo desktop em C# para controle de assinaturas de jogos educacionais.
Nesta entrega, foram analisadas três estruturas fundamentais:

- estrutura sequencial;
- estrutura de decisão;
- estrutura de repetição.

O objetivo é mostrar como essas estruturas aparecem em situações simples do sistema, como cadastro de escola, verificação de assinatura e exibição de jogos disponíveis.

2. Estrutura Sequencial

Explicação

A estrutura sequencial acontece quando os comandos são executados em ordem, um depois do outro, sem desvio e sem repetição.
No projeto, isso pode acontecer no cadastro de uma escola cliente, onde o sistema recebe os dados e depois mostra as informações cadastradas.

Entrada

- nome da escola;
- CNPJ;
- plano escolhido;
- quantidade de acessos contratados.

Processamento

- armazenar os dados digitados;
- organizar as informações;
- exibir os dados para conferência.

Saída

- dados da escola cadastrada;
- mensagem de confirmação.
-

```
string nomeEscola;
string cnpj;
string plano;
int quantidadeAcessos;

nomeEscola = txtNomeEscola.Text;
cnpj = txtCnpj.Text;
plano = txtPlano.Text;
quantidadeAcessos = int.Parse(txtQuantidadeAcessos.Text);

lblResultado.Text = "Escola cadastrada: " + nomeEscola +
                    "\nCNPJ: " + cnpj +
                    "\nPlano: " + plano +
                    "\nAcessos contratados: " +quantidadeAcessos;
```

Observação do grupo
Essa estrutura foi utilizada porque o cadastro precisa seguir uma ordem simples: primeiro o usuário informa os dados, depois o sistema armazena as informações e, por fim, mostra o resultado na tela.

3. Estrutura de Decisão

Explicação
A estrutura de decisão é usada quando o sistema precisa escolher entre caminhos diferentes, dependendo de uma condição.
No projeto, ela pode ser usada para verificar se a escola ainda possui acessos disponíveis na assinatura.
Entrada
- quantidade de acessos contratados;
- quantidade de acessos já utilizados.

Processamento
- comparar os acessos utilizados com o limite contratado;
- verificar se ainda pode acessar o jogo.

Saída
- “Acesso permitido”;
- ou “Limite de acessos atingido”.

```
int acessosContratados;
int acessosUtilizados;

acessosContratados = int.Parse(txtAcessosContratados.Text);
acessosUtilizados = int.Parse(txtAcessosUtilizados.Text);

if (acessosUtilizados < acessosContratados)
{
    lblResultado.Text = "Acesso permitido.";
}
else
{
    lblResultado.Text = "Limite de acessos atingido.";
}
```

Observação do grupo
A decisão é importante porque o sistema precisa verificar se a escola ainda tem direito de acessar os jogos. Se a quantidade usada for menor que a contratada, o acesso é permitido. Caso contrário, o sistema bloqueia o acesso.

4. Estrutura de Repetição

Explicação
A estrutura de repetição é usada quando uma ação precisa ser executada várias vezes.
No projeto, ela pode ser usada para listar os jogos educacionais cadastrados no sistema.
Entrada
- quantidade de jogos;
- nome de cada jogo.

Processamento
- repetir a leitura dos jogos;
- mostrar cada jogo informado.

Saída
- lista de jogos cadastrados.

```
int quantidadeJogos;
string nomeJogo;
string listaJogos = "";

quantidadeJogos = int.Parse(txtQuantidadeJogos.Text);

for (int i = 1; i <= quantidadeJogos; i++)
{
    nomeJogo = Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox("Digite o nome do jogo " + i);
    listaJogos = listaJogos + nomeJogo + "\n";
}

lblResultado.Text = "Jogos cadastrados:\n" + listaJogos;
```

Observação do grupo
A repetição foi usada porque a quantidade de jogos pode variar. Assim, o sistema repete o processo de cadastro até atingir o número informado pelo usuário.

5. Aplicação das três estruturas no projeto

As três estruturas aparecem juntas no funcionamento básico do sistema.
Primeiro, a estrutura sequencial recebe os dados da escola e da assinatura. Depois, a estrutura de decisão verifica se a escola ainda pode acessar os jogos. Por fim, a estrutura de repetição pode ser usada para exibir ou cadastrar vários jogos educacionais.
Dessa forma, o grupo conseguiu aplicar os conceitos de lógica de programação em uma situação relacionada ao projeto interdisciplinar.

6. Conclusão

Com esta atividade, o grupo compreendeu que as estruturas sequencial, de decisão e de repetição são fundamentais para o funcionamento de um sistema.
No projeto Messier Data & Creative, a estrutura sequencial foi aplicada no cadastro de dados, a estrutura de decisão foi usada para verificar o limite da assinatura e a estrutura de repetição foi aplicada na listagem ou cadastro de jogos.
Essas estruturas ajudam a organizar o raciocínio lógico e tornam o sistema mais claro e funcional.